



WWW.MAE-SRL.IT

MANUALE UTENTE

# DataLogger Live Dashboard

Guida Utente Completa — Monitor v2

VMR624

DL8

TIPO DOCUMENTO

**Manuale Utente**

VERSIONE

**Monitor v2**

LINGUA

**Italiano**

PIATTAFORMA

**Web — Tutti i Browser**

URL DASHBOARD

[maeservice.it/beta](https://maeservice.it/beta)

ANNO

**2026**

# INDICE

---

|           |                                                     |           |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Informazioni Generali</b>                        | <b>3</b>  |
| 1.1       | Introduzione                                        | 3         |
| 1.2       | Uso Previsto                                        | 3         |
| 1.3       | Icone Utilizzate nel Manuale                        | 3         |
| <b>2</b>  | <b>Iniziare — Accesso, Login e Pagina Cantieri</b>  | <b>4</b>  |
| 2.1       | Requisiti di Sistema                                | 4         |
| 2.2       | Procedura di Login                                  | 4         |
| 2.3       | Logout                                              | 4         |
| <b>3</b>  | <b>Panoramica del Layout della Dashboard</b>        | <b>6</b>  |
| 4.1       | Barra di Navigazione Superiore                      | 6         |
| 4.2       | Barra Laterale Sinistra                             | 6         |
| 4.3       | Area Contenuto Principale                           | 7         |
| <b>4</b>  | <b>Filtri Periodo, Canale e Intervallo</b>          | <b>8</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Grafico Principale</b>                           | <b>9</b>  |
| 6.1       | Vista Canale Singolo                                | 9         |
| 6.2       | Vista Overlay Tutti i Canali                        | 9         |
| 6.3       | Funzionalità Interattive                            | 9         |
| <b>6</b>  | <b>Modalità Live e Aggiornamento Automatico</b>     | <b>10</b> |
| <b>7</b>  | <b>Gestione Dispositivi</b>                         | <b>11</b> |
| 8.1       | Elenco Dispositivi e LED di Stato                   | 11        |
| 8.2       | Scheda Informazioni Dispositivo                     | 11        |
| <b>8</b>  | <b>KPI, Grafici Secondari e Tabella Misurazioni</b> | <b>12</b> |
| <b>9</b>  | <b>Allarmi e Impostazioni Soglie</b>                | <b>14</b> |
| <b>10</b> | <b>Esportazione e Download File</b>                 | <b>15</b> |
| <b>11</b> | <b>Mappa, Posizione e Monitor Alimentazione</b>     | <b>17</b> |
| <b>12</b> | <b>Tipi Dispositivo, Lingua e Tema</b>              | <b>19</b> |
| <b>13</b> | <b>Risoluzione dei Problemi</b>                     | <b>21</b> |

## 1.1 INTRODUZIONE

La **MAE DataLogger Live Dashboard** è una piattaforma di monitoraggio web per strumenti geofisici prodotti da MAE s.r.l. Permette l'accesso in tempo reale ai dati trasmessi dagli strumenti da campo, inclusi i monitor di vibrazione (VMR624) e i data logger (DL8).

Operatori e personale tecnico possono visualizzare, analizzare ed esportare i dati direttamente da qualsiasi browser moderno, senza installare software aggiuntivo. L'interfaccia è reattiva e funziona su computer desktop, tablet e dispositivi mobili.

### URL DASHBOARD LIVE

La dashboard è accessibile all'indirizzo: <https://www.maeservice.it/beta/>

È necessario un account attivo con credenziali valide fornite da MAE per accedere al sistema.

## 1.2 USO PREVISTO

La piattaforma è destinata a operatori tecnici qualificati, formati da MAE o da un rappresentante autorizzato. È progettata per:

- Monitoraggio in tempo reale dei dispositivi di misura da campo
- Visualizzazione e analisi dei dati geofisici registrati
- Consultazione degli eventi e delle violazioni di soglia rilevati dai dispositivi
- Esportazione e archiviazione dei dati in formati standard
- Supervisione remota di siti con più dispositivi installati

### ATTENZIONE

Qualsiasi utilizzo della dashboard per scopi diversi da quelli descritti sopra è considerato uso improprio. MAE s.r.l. non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso non autorizzato o improprio di questo software. L'operatore tecnico è l'unico responsabile della correttezza e dell'interpretazione dei dati prodotti.

## 1.3 ICONE UTILIZZATE NEL MANUALE

| ICONA / ETICHETTA   | SIGNIFICATO                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA</b>         | Nota informativa — leggere attentamente per comprendere il corretto funzionamento.        |
| <b>ATTENZIONE</b>   | Messaggio di avviso riguardante la sicurezza o la corretta configurazione del sistema.    |
| <b>IMPORTANTE</b>   | Istruzione critica — il mancato rispetto può causare perdita di dati o errori di sistema. |
| <b>SUGGERIMENTO</b> | Consiglio utile per migliorare l'efficienza o l'esperienza utente.                        |

## 2.1 REQUISITI DI SISTEMA

| REQUISITO            | SPECIFICHE                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Brow ser             | Google Chrome 90+, Mozilla Firefox 88+, Microsoft Edge 90+, Safari 14+             |
| Connessione Internet | Richiesta — la dashboard comunica con il sistema servizio cloud MAE                |
| Risoluzione Schermo  | Minimo 1024 × 768 px; consigliato 1440 × 900 px o superiore                        |
| Mobile / Tablet      | Completamente supportato — il layout si adatta a tutte le dimensioni dello schermo |
| Softw are Locale     | Non richiesto — applicazione completamente basata su brow ser                      |
| Credenziali          | Nome utente e passw ord forniti da MAE s.r.l.                                      |

## 2.2 PROCEDURA DI LOGIN

### 1 Aprire la Dashboard

Navigare su

**<https://www.maeservice.it/beta/>**

nel browser. Si verrà indirizzati alla pagina Cantieri con il modulo di login visibile.

### 2 Inserire le Credenziali

Inserire il proprio

**Nome Utente**

nel primo campo. Premere **Tab** o **Invio** per spostarsi al campo

**Password**

e inserire la password.

### 3 Accedi

Fare clic sul pulsante

**Accedi**

o premere **Invio**. Le credenziali vengono verificate in modo sicuro tramite il server di autenticazione MAE.

### 4 Sessione Salvata

Dopo un login riuscito, la sessione viene memorizzata localmente nel browser. Si rimarrà connessi durante gli aggiornamenti della pagina fino al logout esplicito.

## 2.3 LOGOUT

Per uscire, fare clic sul pulsante **Logout** in alto a destra nella barra di navigazione (icona porta/uscita). La sessione viene terminata e si viene reindirizzati alla pagina di login.

#### ⚠ ATTENZIONE — COMPUTER CONDIVISI

Su un computer condiviso o pubblico, effettuare sempre il logout al termine della sessione. La semplice chiusura della scheda del browser **non** termina la sessione — utilizzare sempre il pulsante Logout.

La **Pagina Cantieri** è la prima schermata visualizzata dopo il login. Mostra tutti i siti di monitoraggio associati all'account. Ogni sito — chiamato *cantiere* — corrisponde a una specifica installazione, come un progetto edilizio, un'indagine geologica o una campagna di monitoraggio.

### 3.1 SELEZIONE DI UN CANTIERE / PROGETTO

#### 1 Sfogliare i Cantieri Disponibili

Tutti i cantieri collegati al proprio account vengono visualizzati come schede in un layout a griglia. Ogni scheda mostra il nome del cantiere, la posizione, il numero di dispositivi e lo stato attivo/inattivo.

#### 2 Cerca o Filtra

Utilizzare la

**barra di ricerca**

in alto per trovare un cantiere per nome o posizione. Utilizzare i filtri (

**Tutti**

,

**Attivi**

,

**Inattivi**

) per restringere l'elenco per stato.

#### 3 Aprire la Dashboard

Fare clic sul pulsante

**Apri Dashboard**

sulla scheda del cantiere desiderato. La dashboard si carica con tutti i dispositivi associati a quel cantiere.

### 3.2 STATO CANTIERE E PANNELLO RIEPILOGO

Nella parte superiore della pagina Cantieri, un **Pannello Riepilogo** visualizza statistiche aggregate su tutti i cantieri:

| INDICATORE         | DESCRIZIONE                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Attivi</b>      | Numero di cantieri attualmente in stato di monitoraggio attivo |
| <b>Inattivi</b>    | Numero di cantieri inattivi o sospesi                          |
| <b>Totale</b>      | Numero totale di cantieri nel proprio account                  |
| <b>Dispositivi</b> | Numero totale di dispositivi in tutti i cantieri               |

Ogni scheda cantiere include un indicatore LED: **verde** = almeno un dispositivo connesso di recente, **arancione** = dispositivi connessi ma non di recente, **grigio** = nessun dispositivo o nessuna connessione recente.

La dashboard principale è divisa in tre aree principali: la **barra di navigazione superiore**, la **barra laterale sinistra** e l'**area contenuto principale**. Comprendere questo layout è essenziale per un'operazione efficiente.

#### 4.1 BARRA DI NAVIGAZIONE SUPERIORE

La barra superiore si estende per tutta la larghezza dello schermo e contiene i controlli che si applicano globalmente alla sessione corrente:

| CONTROLLO                   | FUNZIONE                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Logo / Brand MAE</b>     | Visualizza il nome dell'applicazione "DataLogger — MONITOR v2" e il sottotitolo del cantiere attivo (nome cantiere, posizione, numero dispositivi).             |
| <b>Periodo Da / A</b>       | Selettore dell'intervallo date. Definisce le date di inizio e fine per il recupero dei dati. La modifica di queste date mette in pausa la Modalità Live.        |
| <b>Pulsante Applica</b>     | Applica l'intervallo di date selezionato e ricarica i dati dal server per il periodo scelto.                                                                    |
| <b>Selettore Canale</b>     | Menu a tendina per selezionare il canale di misura da visualizzare nel grafico principale. I canali disponibili dipendono dalla configurazione del dispositivo. |
| <b>Selettore Intervallo</b> | Filtro rapido: Tutti, Ultima 1h, Ultime 3h, Ultime 6h, Ultime 12h, Ultime 24h. Filtra il dataset caricato senza interrogare nuovamente l'server.                |
| <b>Pill Live / In Pausa</b> | Indicatore di stato. LIVE (verde) = aggiornamento automatico ogni 120 s. IN PAUSA (arancione) = modalità manuale, fare clic per riprendere.                     |
| <b>Conto alla Rovescia</b>  | Mostra i secondi rimanenti al prossimo aggiornamento automatico. Fare clic per forzare un aggiornamento immediato.                                              |
| <b>Cambio Lingua</b>        | Cambia la lingua dell'interfaccia tra EN (Inglese) e IT (Italiano).                                                                                             |
| <b>Cambio Tema</b>          | Passa tra il tema visivo Scuro e Chiaro.                                                                                                                        |
| <b>Pulsante Allarmi</b>     | Apre il pannello degli allarmi attivi. Un badge rosso mostra il numero di allarmi non riconosciuti.                                                             |
| <b>Pulsante Esporta</b>     | Apre il modal di esportazione con opzioni per CSV, JSON, Stampa/PDF e download file raw.                                                                        |
| <b>Pulsante Logout</b>      | Disconnette l'utente corrente e torna alla pagina di login.                                                                                                     |

#### 4.2 BARRA LATERALE SINISTRA

##### NAVIGAZIONE

- Cantieri — Torna alla pagina di selezione cantieri
- Allarmi — Apre il pannello allarmi (mostra il conteggio badge quando attivo)

##### ELENCO DISPOSITIVI

- Elenca tutti i dispositivi nel cantiere attivo
- Mostra il LED di stato della connessione per ogni dispositivo
- Mostra tipo dispositivo, nome posizione e numero di serie

- Esporta — Apre il modal di esportazione
- Fare clic su un dispositivo per passare ad esso e ricaricare i dati

#### 4.3 AREA CONTENUTO PRINCIPALE

| ZONA                           | CONTENUTO                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banner Allarmi</b>          | Appare automaticamente quando vengono rilevate violazioni delle soglie. Può essere chiuso per ogni allarme. |
| <b>Schede KPI</b>              | Una scheda per ogni canale di misura con l'ultimo valore, l'unità e il colore di stato.                     |
| <b>Grafico Principale</b>      | Grafico time-series interattivo per il canale selezionato (o tutti i canali in modalità overlay).           |
| <b>Mini-Grafici Secondari</b>  | Grafici compatti per tutti i canali non primari, mostrati simultaneamente per confronto.                    |
| <b>Tabella Log Misurazioni</b> | Vista tabellare di tutti i record nel dataset filtrato corrente.                                            |
| <b>Scheda Info Dispositivo</b> | Dettagli tecnici del dispositivo attivo: batteria, segnale, GPS, ultima connessione, IP, memoria.           |

### INTERVALLO DATE (PERIODO)

I campi **Da** e **A** nella barra superiore definiscono il periodo di cui si vogliono visualizzare i dati. Il sistema carica fino a **150 record** per l'intervallo selezionato.

- Per impostazione predefinita, entrambe le date corrispondono a **oggi** (o alla data dell'ultima trasmissione del dispositivo).
- Modificando una delle date, la **Modalità Live viene messa in pausa** automaticamente.
- Dopo aver impostato le date, fare clic su **Applica** per caricare i dati del nuovo periodo.
- Per riprendere il monitoraggio live, fare clic sulla pill **IN PAUSA** — le date vengono reimpostate a oggi e gli aggiornamenti automatici riprendono.

#### ! NOTA — LIMITE DATI

Il sistema visualizza al massimo **150 record** per richiesta. Se il dispositivo trasmette con alta frequenza, verranno mostrati solo i 150 campioni più recenti nel periodo selezionato. Usare la funzione Esporta per ottenere il dataset completo.

### SELETTORE CANALE

Il menu **Canale** determina quale canale di misura viene mostrato nel grafico principale. I canali disponibili dipendono dal dispositivo connesso e dalla configurazione del sito. Selezionando **"Tutti i Canali"** si attiva la modalità overlay, che mostra tutti i canali sovrapposti nello stesso grafico.

### FILTRO RAPIDO INTERVALLO

Il menu **Intervallo** permette di concentrarsi su una finestra temporale recente all'interno dei dati già caricati, senza richiedere nuovi dati al server:

| OPZIONE              | EFFETTO                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tutti</b>         | Visualizza tutti i record caricati per l'intervallo di date selezionato |
| <b>Ultima 1 ora</b>  | Mostra solo i record degli ultimi 60 minuti                             |
| <b>Ultime 3 ore</b>  | Mostra solo i record delle ultime 3 ore                                 |
| <b>Ultime 6 ore</b>  | Mostra solo i record delle ultime 6 ore                                 |
| <b>Ultime 12 ore</b> | Mostra solo i record delle ultime 12 ore                                |
| <b>Ultime 24 ore</b> | Mostra solo i record delle ultime 24 ore                                |

La modifica dell'intervallo aggiorna immediatamente il grafico e la tabella utilizzando i dati già caricati. Non viene effettuata nessuna chiamata server.



Il grafico principale è l'elemento centrale della dashboard. Mostra l'andamento nel tempo del canale selezionato con una curva morbida, leggibile su qualsiasi dimensione dello schermo.

### 6.1 VISTA CANALE SINGOLO

Con un singolo canale selezionato, il grafico mostra:

- Una curva morbida che collega tutti i punti dati, con riempimento sfumato sotto la linea
- Etichette sull'asse verticale (minimo, punto medio e massimo)
- Etichette temporali sull'asse orizzontale
- Linee della griglia orizzontali per facilitare la lettura dei valori
- Una barra statistiche sotto il grafico con: MIN, MAX, MEDIA, RANGE e totale CAMPIONI
- Nome del canale e unità di misura nell'intestazione del grafico

### 6.2 VISTA OVERLAY TUTTI I CANALI

Selezionare **"Tutti i Canali"** dal menu a tendina Canale per attivare la modalità overlay. Tutti i canali di misura vengono disegnati sullo stesso grafico con ciascun canale normalizzato su una scala 0–100% per confronto visivo:

- Ogni canale è tracciato nel proprio colore con uno stile di linea distinto
- Una **legenda** codificata a colori viene visualizzata nell'area statistiche sotto il grafico
- L'asse Y mostra percentuali normalizzate (0%, 50%, 100%)
- I tooltip al passaggio del mouse mostrano tutti i valori dei canali simultaneamente

#### ! NOTA

Lo zoom dell'asse Y non è disponibile in modalità Tutti i Canali. Selezionare un singolo canale per utilizzare questa funzione.

### 6.3 FUNZIONALITÀ INTERATTIVE

#### TOOLTIP AL PASSAGGIO

Spostare il cursore del mouse sull'area del grafico per vedere un tooltip con la **data**, l'**ora** e il **valore esatto** nel punto dati più vicino. Una linea indicatrice verticale segue il cursore.

#### RESET ZOOM

**Doppio clic** in qualsiasi punto del grafico per reimpostare lo zoom dell'asse Y al valore predefinito (1×).

#### ZOOM ASSE Y

**Scorrere verso l'alto** con la rotellina del mouse per ingrandire l'asse Y. **Scorrere verso il basso** per ridurre lo zoom. Intervallo zoom: 0,05× a 10×.

#### RIEPILOGO STATISTICHE

Sotto il grafico, cinque statistiche sono sempre visibili: **MIN**, **MAX** (evidenziato nel colore del canale), **MEDIA**, **RANGE** e **CAMPIONI**.

La Modalità Live mantiene la dashboard aggiornata aggiornando automaticamente i dati a intervalli regolari. È la modalità consigliata per il monitoraggio dei dispositivi attivi sul campo.

#### PANORAMICA DEL COMPORTAMENTO

| STATO           | COMPORTAMENTO                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIVE</b>     | I dati vengono aggiornati ogni <b>120 secondi</b> . Il timer conta alla rovescia da 120 e si reimposta dopo ogni aggiornamento. L'intervallo di date è bloccato su oggi. |
| <b>IN PAUSA</b> | Nessun aggiornamento automatico. L'operatore controlla quando i dati vengono ricaricati usando il pulsante Applica o riprendendo la Modalità Live.                       |

#### RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLO STATO

All'apertura della dashboard o quando si cambia dispositivo, il sistema determina automaticamente se attivare la Modalità Live:

- Se il **timestamp dell'ultima diagnostica** del dispositivo è la data odierna → la Modalità Live si attiva automaticamente
- Se l'ultima diagnostica è di una **data precedente** → la Modalità Live è in pausa; l'intervallo di date viene impostato sulla data dei dati registrati più recenti
- Se il dispositivo **non ha dati** per il periodo corrente → viene mostrato un messaggio di errore e la Modalità Live rimane disattivata

#### CONTROLLO MANUALE

##### 1 Mettere in Pausa la Modalità Live

Cambiare l'intervallo di date usando i selettori date e fare clic su

**Applica**

. La Modalità Live si mette in pausa automaticamente quando viene applicato un intervallo di date personalizzato.

##### 2 Riprendere la Modalità Live

Fare clic sulla pill di stato

**IN PAUSA**

. Le date si reimpostano su oggi, i dati vengono immediatamente aggiornati e il conto alla rovescia di 120 secondi riparte.

##### 3 Forza Aggiornamento Immediato

Fare clic sul pulsante del timer del conto alla rovescia in qualsiasi momento per attivare un aggiornamento immediato dei dati senza attendere che il conto alla rovescia raggiunga zero.

#### SUGGERIMENTO

L'intervallo di aggiornamento automatico è di 120 secondi. Se si necessita di dati con maggiore frequenza, utilizzare il refresh manuale forzato facendo clic sul pulsante del conto alla rovescia. Per l'analisi storica, mettere in pausa la Modalità Live e utilizzare il selettore dell'intervallo di date.

### 8.1 ELENCO DISPOSITIVI E LED DI STATO

Tutti i dispositivi del cantiere attivo sono elencati nella barra laterale sinistra. Per ogni dispositivo vengono mostrati:

- Un **LED di stato colorato** che indica la freschezza della connessione
- Il **tipo di dispositivo** (es. VMR624, DL8)
- Il **nome della posizione/luogo** (es. "PULVINO C13/C14")
- Il **numero di serie**

| COLORE LED | SIGNIFICATO                                   | TEMPO DALL'ULTIMA CONNESSIONE |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Verde      | Online — connesso di recente                  | Negli ultimi 15 minuti        |
| Arancione  | Attenzione — non connesso di recente          | Da 15 a 30 minuti fa          |
| Rosso      | Offline — nessuna connessione recente         | Più di 30 minuti fa           |
| ● Grigio   | Sconosciuto — nessun timestamp di connessione | Nessun dato disponibile       |

Fare clic su un dispositivo nell'elenco per **selezionarlo come dispositivo attivo**. La dashboard ricarica tutti i dati per quel dispositivo utilizzando l'intervallo di date corrente. Il dispositivo selezionato viene evidenziato in blu.

#### ⚠ ATTENZIONE — CAMBIO DISPOSITIVO

Quando si cambia dispositivo, i dati visualizzati vengono cancellati immediatamente per evitare di mostrare informazioni obsolete. I nuovi dati vengono caricati prima che il grafico e la tabella vengano aggiornati.

### 8.2 SCHEDA INFORMAZIONI DISPOSITIVO

La Scheda Informazioni Dispositivo mostra i dettagli tecnici del dispositivo attivo. Viene aggiornata automaticamente ad ogni refresh dei dati:

| CAMPO              | DESCRIZIONE                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Numero di Serie    | Identificatore hardware univoco del dispositivo (matricola) |
| Tipo / Tipologia   | Modello dispositivo (es. VMR624, DL8)                       |
| Ultima Connessione | Timestamp del contatto server più recente                   |
| Ultima Diagnostica | Timestamp della trasmissione dati più recente               |
| Intensità Segnale  | Livello segnale GSM (0–4 barre); badge codificato a colori  |
| Memoria Libera     | Spazio disponibile sulla scheda SD in GB                    |
| Tensione Batteria  | Tensione batteria corrente in Volt                          |
| Tensione USB       | Tensione di alimentazione USB corrente in Volt              |

| CAMPO                                | DESCRIZIONE                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tensione AUX</b>                  | Tensione alimentazione ausiliaria corrente in Volt                                                         |
| <b>Luogo / Cantiere</b>              | Nome del sito di monitoraggio o luogo del cantiere                                                         |
| <b>Posizione / Luogo Dispositivo</b> | Punto di installazione specifico di questo dispositivo                                                     |
| <b>Indirizzo IP</b>                  | Indirizzo IP di rete locale e porta                                                                        |
| <b>IP Pubblico</b>                   | Indirizzo IP pubblico e porta (se disponibile)                                                             |
| <b>Coordinate</b>                    | Latitudine e longitudine GPS (gradi decimali)                                                              |
| <b>Mini Mappa</b>                    | Mappa miniatura cliccabile che mostra la posizione del dispositivo (solo se le coordinate GPS sono valide) |

#### ⚠ AVVISO ORA DISPOSITIVO

Se l'orologio interno del dispositivo non è sincronizzato con l'ora del server, viene visualizzato un banner di avviso: **"Attenzione! L'ora del dispositivo non è corretta!"** — Questo potrebbe indicare problemi di sincronizzazione GPS/NTP sul dispositivo. Contattare il supporto tecnico MAE se questo avviso persiste.

Le **Schede KPI** sono visualizzate in una riga sopra il grafico principale — una per ogni canale di misura del dispositivo attivo. Offrono un riepilogo immediato dell'ultima lettura e dello stato di ogni canale.

#### CONTENUTO DELLA SCHEDA

| ELEMENTO                      | DESCRIZIONE                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etichetta Canale</b>       | Nome leggibile del canale di misura                                                                   |
| <b>Valore Corrente</b>        | Il valore registrato più recente per questo canale, visualizzato in testo grande con unità            |
| <b>Indicatore di Tendenza</b> | ▲ in aumento, ▼ in diminuzione, o ● stabile — basato sul confronto con il record precedente           |
| <b>Colore di Stato</b>        | Verde = entro il range normale, Ambra = soglia di avviso superata, Rosso = soglia di allarme superata |
| <b>Badge Allarme</b>          | Mostrato se questo canale ha un evento/allarme attivo rilevato da un file evento                      |

#### NOTA — VISIBILITÀ KPI

Le schede KPI sono nascoste quando non sono disponibili dati per l'intervallo di date corrente. Riappaiono automaticamente una volta che i dati vengono caricati con successo. Quando viene superata una soglia, il bordo della scheda KPI corrispondente viene evidenziato nel colore di allarme.

#### CODIFICA A COLORI

##### NORMALE

Il valore è entro il range sicuro configurato.  
Nessuna azione richiesta.

##### AVVISO

Il valore ha superato una soglia di avviso. Attenzione raccomandata.

##### ALLARME / CRITICO

Il valore ha superato la soglia critica. Revisione immediata richiesta.

#### MINI-GRAFICI SECONDARI

Una serie di **mini-grafici** compatti appare sotto il grafico principale — uno per ogni canale con dati disponibili. Permettono di confrontare visivamente tutti i canali contemporaneamente senza cambiare vista.

Ogni mini-grafico mostra:

- Il nome del canale e un indicatore del range **min** → **max** in linea
- Un grafico ad area compatto con un riempimento sfumato colorato
- Lo stesso asse temporale del grafico principale

I mini-grafici sono solo per riferimento visivo — non supportano zoom o interazione al passaggio del mouse. Si aggiornano automaticamente insieme al grafico principale.

#### TABELLA LOG MISURAZIONI

La tabella mostra tutti i record del periodo selezionato in ordine cronologico. Le colonne si adattano al tipo di dispositivo attivo:

| COLONNA      | DESCRIZIONE                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Data         | Data di registrazione nel formato GG/MM/AAAA                             |
| Ora          | Ora di registrazione nel formato HH:MM:SS                                |
| Canale 1...N | Una colonna per ogni canale di misura con il valore registrato e l'unità |
| Stato        | Colonna di stato opzionale (specifica del dispositivo)                   |

Il numero totale di record visualizzati è indicato sotto l'intestazione della tabella (es. "150 record"). La **casella di ricerca** permette di filtrare le righe per qualsiasi valore — utile per trovare rapidamente una data o una lettura specifica.

 **SUGGERIMENTO — ESPORTAZIONE RAPIDA**

Un pulsante rapido **Esporta CSV** è disponibile nel piè di pagina della tabella, per l'esportazione con un clic del dataset filtrato attualmente visualizzato senza aprire il modal di esportazione completo.

Il sistema di allarme verifica i valori di misura rispetto alle soglie configurate ad ogni aggiornamento dei dati. Quando una soglia viene superata, l'operatore viene avisato immediatamente a schermo.

### TIPI DI ALLARME



#### Allarme di Avviso

Il valore ha superato una soglia di avviso. L'attenzione è raccomandata ma non necessariamente urgente.



#### Allarme Critico

Il valore ha superato una soglia critica. È richiesta un'ispezione immediata.

Gli allarmi attivi appaiono come banner colorati sopra le schede KPI. Ogni banner indica il canale coinvolto, il valore rilevato, la soglia superata e il momento della violazione. È possibile chiudere i singoli allarmi facendo clic sul pulsante X.

### CONFIGURAZIONE DELLE SOGLIE

Fare clic sull'icona **Soglie** (impostazioni) nella barra laterale per aprire il pannello di configurazione delle soglie. Per ogni canale di misura è possibile impostare i seguenti parametri:

| PARAMETRO               | DESCRIZIONE                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Min Avviso</b>       | Livello minimo di avviso — allarme attivato quando il valore scende sotto questo punto               |
| <b>Max Avviso</b>       | Livello massimo di avviso — allarme attivato quando il valore supera questo punto                    |
| <b>Min Critico</b>      | Livello critico minimo — allarme critico attivato quando il valore scende sotto questo punto         |
| <b>Max Critico</b>      | Livello critico massimo — allarme critico attivato quando il valore supera questo punto              |
| <b>Abilita Allarmi</b>  | Interruttore principale per abilitare o disabilitare la valutazione degli allarmi per tutti i canali |
| <b>Notifiche Sonore</b> | Interruttore per abilitare un segnale acustico quando viene attivato un nuovo allarme                |

#### ⚠ ATTENZIONE — PERSISTENZA DELLE SOGLIE

I valori delle soglie vengono memorizzati nel local storage del browser. Vengono conservati tra le sessioni sullo stesso browser e dispositivo, ma **non vengono sincronizzati** tra computer o browser diversi. Se si utilizza la dashboard da più dispositivi, configurare le soglie separatamente su ciascuno.

### ALLARMI BASATI SU EVENTI (VMR624)

Il VMR624 genera file evento quando una soglia di vibrazione viene superata direttamente sul dispositivo. Quando viene rilevato un tale file per il periodo selezionato, la scheda KPI del canale corrispondente mostra un badge di allarme e l'evento appare nel Pannello Allarmi (accessibile dal pulsante Allarmi nella barra laterale). Facendo clic su un allarme si apre una vista di dettaglio con i dati completi dell'evento.

Fare clic sul pulsante **Esporta** nella barra superiore per aprire il pannello di esportazione. Sono disponibili quattro formati. Tutte le esportazioni utilizzano i **dati attualmente visualizzati** (intervallo date e filtro intervallo attivi), salvo diversa indicazione.

### 12.1 ESPORTAZIONE CSV

Esporta tutti i record nella vista filtrata corrente come file **Valori Separati da Virgola**, compatibile con Microsoft Excel, Google Sheets e qualsiasi strumento di analisi dati standard.

- **Nome file:** `datalogger_{deviceId}_export.csv`
- **Contenuto:** Riga di intestazione con nomi colonne e unità, seguita da una riga dati per record
- **Colonne:** Data, Ora e una colonna per ogni canale di misura (valori a 3 decimali)
- **Codifica:** UTF-8

### 12.2 ESPORTAZIONE JSON

Esporta il dataset completo come file **JSON** strutturato, adatto per integrazione di sistema, importazione dati o script di elaborazione personalizzati.

- **Nome file:** `datalogger_{deviceId}_export.json`
- **Struttura:** `{ "device": "...", "exported": "...", "records": [...] } }`
- **Array record:** Ogni elemento contiene data, ora e tutti i valori dei canali

### 12.3 REPORT DI STAMPA / PDF

Genera un report HTML stampabile completo in una nuova scheda del browser. Il report può essere salvato come PDF usando la finestra di dialogo di stampa integrata del browser (`Ctrl + P` → Salva come PDF).

| SEZIONE REPORT                  | CONTENUTO                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intestazione</b>             | Logo MAE, numero di serie e tipo dispositivo, intervallo di date, timestamp esportazione                                       |
| <b>Informazioni Dispositivo</b> | 9 campi tecnici in una griglia 3×3: serie, tipo, ultima connessione, batteria, tensioni USB e AUX, segnale, memoria, posizione |
| <b>Tabella Record Dati</b>      | Elenco tabellare completo di tutti i record nella vista filtrata corrente                                                      |
| <b>Visualizzazione Dati</b>     | Mini grafici per ogni canale, più un grafico panoramico combinato                                                              |
| <b>Piè di pagina</b>            | Branding MAE, timestamp di generazione e riferimento sito web                                                                  |

### 12.4 DOWNLOAD FILE DISPOSITIVO

Apri un browser file per visualizzare e scaricare le registrazioni originali memorizzate sul server MAE. È utile per recuperare i file grezzi per un'analisi dettagliata offline.

- Selezionare un intervallo di date e il tipo di file (Evento, Circolare, Giornaliero) usando i controlli filtro
- Fare clic su **Cerca File** per recuperare l'elenco dei file corrispondenti



- I file vengono visualizzati in una tabella paginata con: Nome, Timestamp, Tipo e pulsante Download
- Fare clic su **Scarica** accanto a qualsiasi file per salvarlo localmente
- Usare i controlli di paginazione ← / → per sfogliare i file quando ne sono disponibili più di 50

| TIPO FILE          | DESCRIZIONE                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento</b>      | File evento — registrazioni attivate quando viene superata una soglia di misura sul dispositivo |
| <b>Circolare</b>   | File buffer circolare — registrazioni continue in formato rotante                               |
| <b>Giornaliero</b> | File log giornalieri — registrazioni dell'intera giornata archiviate a mezzanotte               |

## Mappa e Posizione Dispositivo

La mappa mostra la posizione geografica del dispositivo attivo. Si apre facendo clic sulla **miniatura della mappa** nella Scheda Informazioni Dispositivo.

### CONTROLLI MAPPA

| CONTROLLO                     | FUNZIONE                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zoom Avanti / Indietro</b> | Pulsanti per aumentare o diminuire il livello di zoom della mappa                                       |
| <b>Ricentra</b>               | Riporta la vista della mappa alla posizione del dispositivo attivo                                      |
| <b>Selettore Stile Mappa</b>  | Passa tra tre tile base della mappa: <b>Strade</b> , <b>Satellite</b> , <b>Terreno</b>                  |
| <b>Ricerca / Salta A</b>      | Digitare una città o un indirizzo nella casella di ricerca per navigare la mappa verso quella posizione |

### BARRA LATERALE DISPOSITIVI (NEL MODAL MAPPA)

Il pannello sinistro elenca tutti i dispositivi del cantiere attivo, con stato di connessione, nome, numero di serie, tipo e coordinate GPS. Facendo clic su un dispositivo la mappa si centra sulla sua posizione e aggiorna il pannello informazioni.

#### ! NOTA — DISPONIBILITÀ GPS

La mappa viene visualizzata solo se il dispositivo ha coordinate GPS valide. Coordinate di **0.000000°, 0.000000°** vengono trattate come non valide e nessuna mappa viene mostrata. Se il dispositivo non ha un modulo GPS o non ha ancora acquisito un fix, l'anteprima e il modal della mappa non saranno disponibili.

Il **Monitor Alimentazione** mostra la cronologia delle tensioni di alimentazione del dispositivo. Si apre facendo clic sull'icona batteria/alimentazione nella Scheda Informazioni Dispositivo.

### CANALI MONITORATI

#### BATTERIA

Tensione batteria interna.  
Range nominale: **3,7 V – 4,2 V** (DL8) o **10,0 V – 12,5 V** (VMR624). L'indicatore di stato di carica mostra se la batteria è in carica.

#### ALIMENTAZIONE USB

Tensione ingresso USB.  
Valore nominale: **5,0 V**. Il range 4,8 V – 5,0 V è considerato sano.

#### ALIMENTAZIONE AUX

Tensione alimentazione esterna ausiliaria. Range nominale: **12,0 V – 15,0 V**. Rappresenta l'alimentazione DC esterna quando collegata.

### FUNZIONALITÀ MONITOR ALIMENTAZIONE

- **Barre KPI** — Mostra il valore di tensione corrente per ogni canale con una barra di stato codificata a colori (verde = nominale, ambra = basso, rosso = critico)
- **Grafico combinato** — Tutti e tre i canali di tensione sovrapposti su un singolo grafico time-series per confronto delle tendenze
- **Sparkline individuali** — Grafico dedicato compatto per canale con annotazione range min/max

- **Toggle visibilità canale** — Mostra o nasconde i singoli canali nel grafico combinato
- **Stato di carica** — Indicatore verde quando la batteria è in carica attiva, arancione quando si scarica
- **Timestamp ultimo aggiornamento** — Mostra quando i dati di alimentazione sono stati aggiornati dal server

**i NOTA — CRONOLOGIA DATI**

Il monitor alimentazione memorizza gli ultimi **10 record diagnostici** quando il modal è chiuso e gli ultimi **100 record** quando il modal è aperto. Gli aggiornamenti sono sincronizzati con l'intervallo di aggiornamento automatico della dashboard principale (120 secondi).

La dashboard supporta i dispositivi descritti di seguito. I canali di misura sono configurati in modo specifico per ogni installazione: i nomi e le unità visualizzati nella dashboard riflettono la configurazione concordata con il cliente.

### 15.1 VMR624 — MONITOR DI VIBRAZIONI

Il VMR624 monitora le vibrazioni in un punto di misura. I canali tipicamente includono spostamento, frequenza, temperatura e tensione di alimentazione, con nomi e unità definiti per ogni installazione.

Il VMR624 supporta il **rilevamento file evento**. Quando una soglia di vibrazione viene superata sul dispositivo, viene generato un file Evento e caricato sul server. La dashboard rileva automaticamente questi file e genera allarmi sui canali pertinenti.

### 15.2 DL8 — DATA LOGGER

Il DL8 è un data logger utilizzato per il monitoraggio di cedimenti e inclinazioni. I canali vengono configurati dinamicamente e possono includere sensori di spostamento e sensori di inclinazione, con nomi e unità definiti per ogni installazione.

Il DL8 **non** genera file evento. Il rilevamento degli allarmi viene eseguito esclusivamente dalla configurazione delle soglie della dashboard.

### SUPPORTO CANALI DINAMICI

La dashboard supporta canali configurati dinamicamente per tutti i tipi di dispositivo. I nomi dei canali, le unità e i conteggi vengono forniti direttamente dal firmware del dispositivo e dalla risposta API, consentendo configurazioni di canali illimitate e nomi personalizzati senza aggiornamenti software.

### SELEZIONE LINGUA

La dashboard supporta due lingue di interfaccia. Utilizzare i pulsanti di cambio lingua nella barra di navigazione superiore per cambiare:

#### EN — INGLESE

Lingua predefinita. Tutte le etichette, i pulsanti, i messaggi di errore e i tooltip vengono visualizzati in inglese.

#### IT — ITALIANO

Traduzione italiana completa disponibile. Fare clic su **IT** per cambiare. La selezione della lingua viene ricordata per la sessione corrente.

La lingua selezionata viene applicata immediatamente a tutta l'interfaccia: etichette dei grafici, titoli KPI, messaggi di stato e testi di errore.

### TEMA VISIVO

Usare l'icona sole/luna nella barra superiore per passare tra i temi visivi:

MODALITÀ SCURA

MODALITÀ CHIARA

Sfondo blu navy scuro con accenti colorati ad alto contrasto. Ideale per ambienti a bassa luminosità e sessioni di monitoraggio prolungate. **Tema predefinito.**

Sfondo bianco pulito con testo scuro. Ideale per ambienti di ufficio luminosi, stampa e condivisione dello schermo.

La preferenza del tema viene memorizzata nel browser e persiste tra le sessioni.

| PROBLEMA                                                     | CAUSA E SOLUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Login fallito — "Credenziali non valide"                     | Verificare nome utente e passw ord. Assicurarsi che il Blocco Maiuscole sia disattivato. Contattare il supporto MAE se le credenziali sono state modificate di recente.                                                                                           |
| La dashboard reindirizza alla pagina Cantieri al caricamento | La sessione è scaduta o nessun cantiere è selezionato. Accedere nuovamente e selezionare un cantiere dalla pagina Cantieri.                                                                                                                                       |
| Messaggio "Nessun dispositivo trovato"                       | Nessun dispositivo è assegnato al cantiere selezionato, o la connessione API è fallita. Verificare la connettività internet e contattare MAE se il problema persiste.                                                                                             |
| "Nessun dato per questo periodo"                             | Il dispositivo non ha dati registrati per l'intervallo di date selezionato. Provare ad espandere l'intervallo di date o passare a una data in cui il dispositivo era attivo.                                                                                      |
| Messaggio di errore API nel banner rosso                     | Il sistema ha restituito un errore. Possibili cause: sessione scaduta (disconnettersi e riconnettersi), problema di connettività di rete (verificare internet), o manutenzione del server. Annotare il codice di errore e contattare il supporto MAE se persiste. |
| Il grafico non mostra dati / è vuoto                         | Assicurarsi che l'intervallo di date selezionato contenga dati per questo dispositivo. Verificare il filtro intervallo — potrebbe essere impostato su una finestra troppo stretta. Provare a impostare l'Intervallo su "Tutti".                                   |
| La Modalità Live non si avvia automaticamente                | La data dell'ultima diagnostica del dispositivo non è oggi — potrebbe essere offline o non trasmettere. Verificare il LED di stato del dispositivo nella barra laterale. La Modalità Live può essere ripresa manualmente facendo clic su IN PAUSA.                |
| "Attenzione! L'ora del dispositivo non è corretta!"          | L'orologio interno del dispositivo non corrisponde all'ora del server. La sincronizzazione GPS/NTP potrebbe essere fallita. Controllare il dispositivo sul campo o contattare il supporto tecnico MAE.                                                            |
| La mappa non viene mostrata nella scheda info dispositivo    | Il dispositivo non ha coordinate GPS valide. Le coordinate 0,0000°, 0,0000° vengono trattate come non valide. Assicurarsi che il dispositivo abbia il GPS abilitato e abbia acquisito un fix.                                                                     |
| L'esportazione produce un file vuoto                         | Non ci sono dati nella vista filtrata corrente. Assicurarsi che il grafico mostri dati prima di esportare. Cambiare il filtro intervallo su "Tutti" e riesportare.                                                                                                |
| La pagina è lenta o non risponde                             | Provare a ridurre l'intervallo di date a un periodo più breve. Dataset molto grandi possono rallentare il rendering del browser. Assicurarsi che non ci siano altre schede del browser pesanti aperte.                                                            |
| Le soglie si azzerano dopo la chiusura del browser           | Le impostazioni delle soglie vengono memorizzate nel local storage del browser. Possono essere cancellate se la cronologia/cache del browser viene eliminata. Reinserire le soglie dopo una cancellazione dei dati del browser.                                   |

## SUPPORTO TECNICO

Per problemi non risolti dai passaggi sopra indicati, contattare il supporto tecnico MAE s.r.l.:

Sito web: [www.mae-srl.it](http://www.mae-srl.it) | Dashboard: <https://www.maeservice.it/beta/>

Fornire il numero di serie del dispositivo, il messaggio di errore visualizzato e una descrizione dei passaggi eseguiti quando si è verificato il problema.



**MAE s.r.l. — Strumenti Avanzati di Geofisica**

Zona Industriale Fresilia — 86095 Frosolone (IS) — Italia

[www.mae-srl.it](http://www.mae-srl.it) | <https://www.maeservice.it/beta/>

Questo documento è destinato agli utenti autorizzati del sistema MAE DataLogger Live Dashboard.

Tutti i contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. © 2026 MAE s.r.l. Tutti i diritti riservati.